



✓ [Đồ thị]. Bài 17. Đường đi trên đồ thị có hướng bằng BFS



View as

DSA

PDF

Cho đồ thị có hướng $G = (V, E)$ được biểu diễn dưới dạng danh sách cạnh.

[Submit solution](#)

Hãy tìm đường đi theo thuật toán **BFS** từ đỉnh **s** tới đỉnh **t**.

Trong quá trình mở rộng của thuật toán **BFS**, luôn ưu tiên mở rộng đỉnh có số thứ tự nhỏ hơn. Nếu không tồn tại đường đi thì in ra -1.

[My submissions](#)[All submissions](#)[Best submissions](#)

Đầu vào

Dòng đầu tiên là 4 số **n, m, s, t**, tương ứng với số lượng đỉnh, cạnh của đồ thị, đỉnh bắt đầu và đỉnh kết thúc.

Các đỉnh của đồ thị được đánh số từ 1 tới **n**. **m** dòng tiếp theo mỗi dòng chứa đỉnh **u, v** (**u** != **v**) tương ứng với một cạnh của đồ thị.

✓ **Points:** 1.00 (partial)🕒 **Time limit:** 1.0s📄 **Memory limit:** 256M💻 **Input:** stdin🖨️ **Output:** stdout📝 **Problem source:**
28Tech➤ **Problem type**▼ **Allowed languages**
C, C++, Java, Kotlin,
Pascal, PyPy, Python,
Scratch

Giới hạn

$$1 \leq s, t \leq n \leq 1000$$

$$1 \leq m \leq n(n-1)/2$$

Đầu ra

In ra đường đi từ **s** tới **t** nếu có đường đi, trường hợp không tồn tại đường đi thì in ra -1.

Ví dụ :

Input 01

[Copy](#)



Hello, Nguyễn Bảo Toàn.

```
5 1
4 5
3 5
4 3
2 1
3 2
5 3
2 5
1 3
5 2
```

Output 01

```
2 1 3
```

[Copy](#)

Comments

[Report an issue](#)

Please read the [guidelines](#) before commenting.

There are no comments at the moment.



Hello, Nguyễn Bảo Toàn.

Post!

Được phát triển bởi **28TECH.COM.VN**